

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра "Програмна інженерія"

ЗВІТ

з лабораторної роботи №4

з дисципліни "Основи програмної інженерії"

Виконала

ст. гр. ПЗПІ-25-5

Жакун А. О

Прийняв

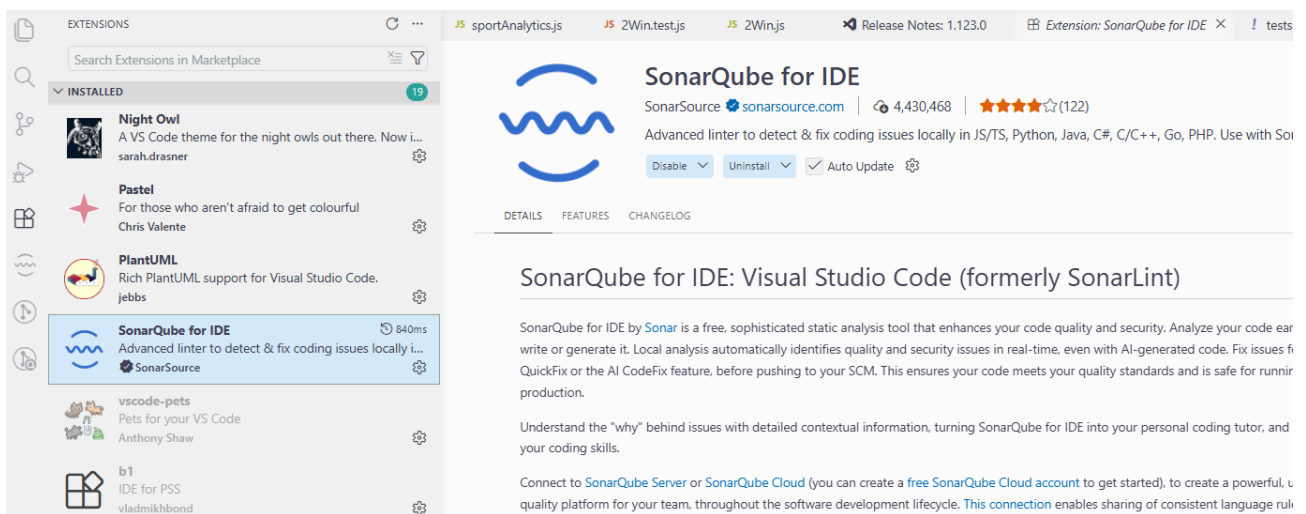
Гребенюк В. О

РЕФАКТОРИНГ КОДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ CODE REVIEW ЗА ІНДУСТРІАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ

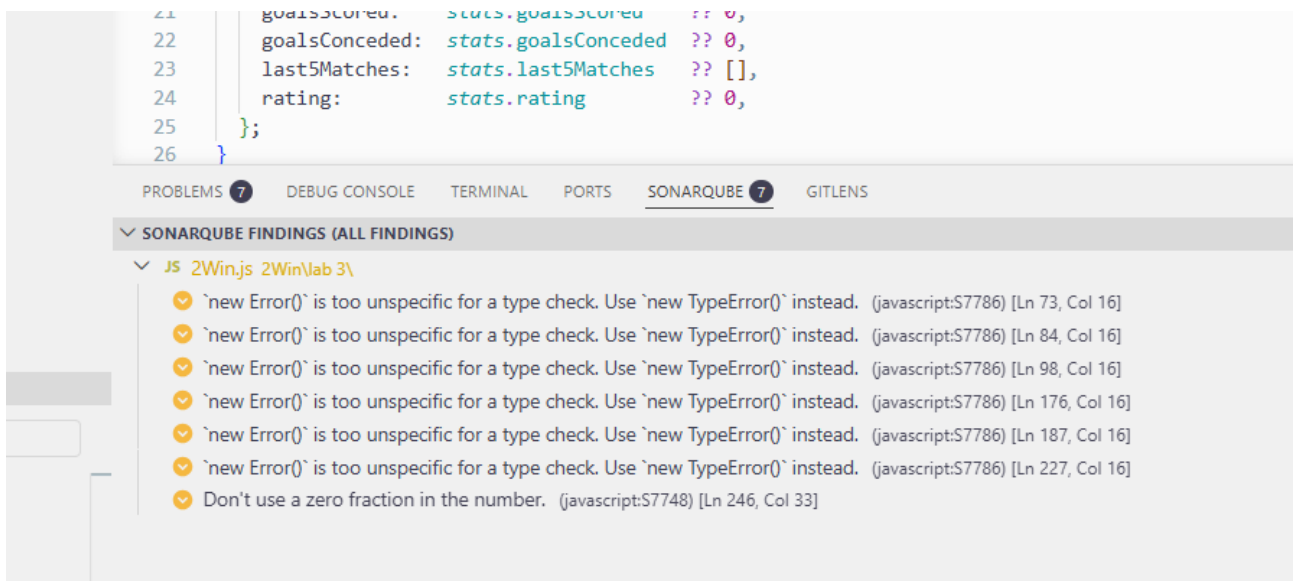
4.1 Мета роботи

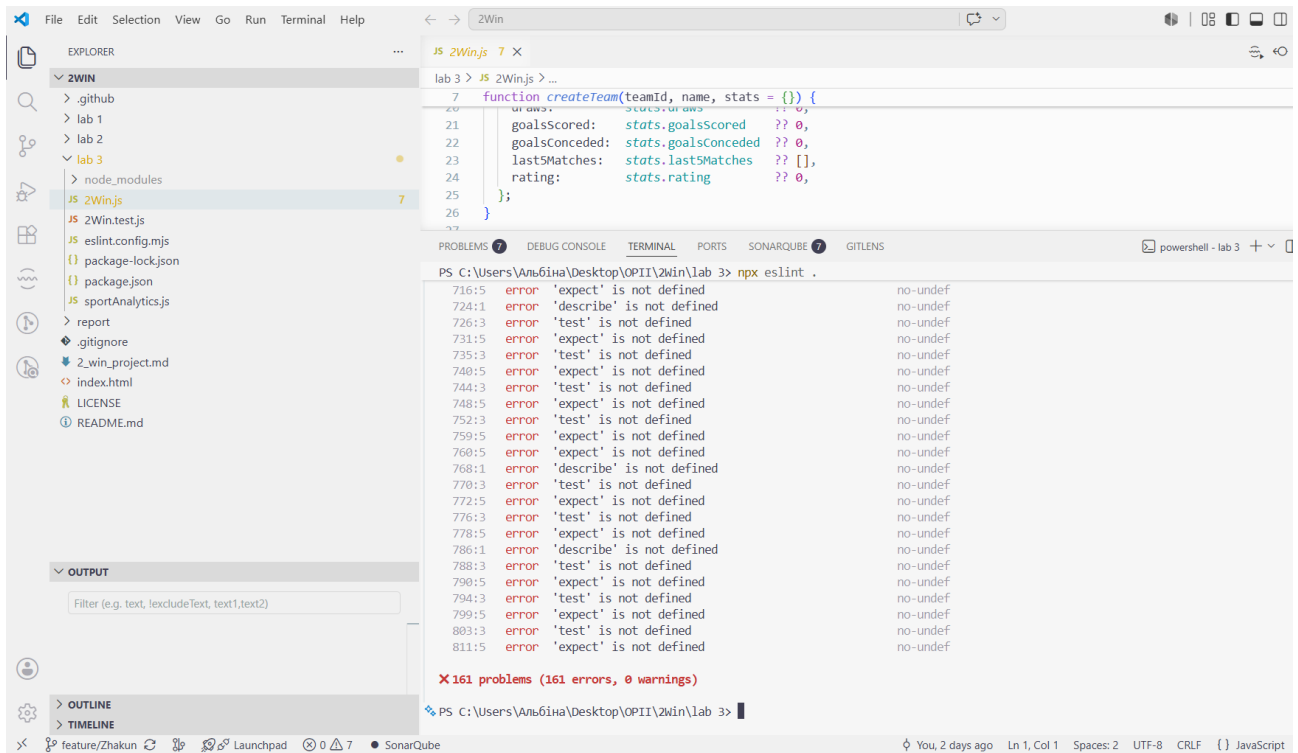
Набуття практичних навичок із проведення Code Review за індустріальними стандартами з використанням GitHub Pull Requests. Оволодіння методами ідентифікації та класифікації типових проблем якості коду (code smells). Отримання досвіду застосування рефакторинг-операцій із верифікацією збереження поведінки через регресійне тестування.

1. Код модуля та тести з ЛР 03: <https://github.com/Mykhailo-Berkuta/2Win/tree/feature/Zhakun/lab%203>
2. Встановлено SonarQube for IDE у VS Code:



Аналіз коду:





4. Репозиторій одnogрупника: <https://github.com/Mykhailo-Berkuta/2Win/tree/feature/Kozyr>
5. Створена нова гілка та відкрито Pull Request:
<https://github.com/Mykhailo-Berkuta/2Win/tree/review-Zhakun>

6-7.

	Рядок коду	Проблема	Категорія	Рекомендація
1	12 рядок if (!pwd typeof pwd !== 'string' pwd.length < 6)	Магічне число 6 не пояснює мінімальну довжину пароля	Magic Numbers	Винести у константу: const MIN_PASSWORD_LENGTH = 6; та замінити на pwd.length < MIN_PASSWORD_LENGTH
2	91-98 рядки const home = match.homeRatin g ?? 50; const total = home + away + 20;	Магічні числа 50 (дефолтний рейтинг) та 20 (вага нічиєї) без пояснення	Magic Numbers	Замінити на іменовані константи: const DEFAULT_RATING = 50; та const DRAW_WEIGHT = 20;

	Рядок коду	Проблема	Категорія	Рекомендація
3	28 рядок passwordHash: Buffer.from(pwd) .toString('base64'),	Base64 — це кодування, а не хешування; поле називається passwordHash, але не є хешем	Security Smell / Poor Abstraction	Замінити на реальне хешування: crypto.createHash('sha256').update(p wd).digest('hex') або використати bcrypt з сольом
4	51-54 рядки validateAge(conf irmed) { if (confirmed === null confirmed === undefined) return false; return confirmed === true; }	Надлишкова функція, яка не додає логіки понад confirmed === true	Dead Code / Redundant Method	Видалити функцію (якщо не використовується поза тестами) або скоротити до return !!confirmed;
5	26 рядок userId: this.users.length + 1,	Крихкий ідентифікатор: при видаленні користувача ID можуть повторитися	Fragile Code	Замінити на UUID: userId: crypto.randomUUID(); для гарантованої унікальності

Посилання на PR з коментарями Code Review: <https://github.com/Mykhailo-Berkuta/2Win/pull/9>

8. Отримані результати Code Review від одногрупника:
<https://github.com/Mykhailo-Berkuta/2Win/pull/7>

9.

Перший коміт:

```
185 }
186 }
}

PROBLEMS 11 DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SONARQUBE 11 GITLENS

PS C:\Users\Альбіна\Desktop\OPII\2Win\lab 3> npm test

✓ CM-03 [EP-] teamAway=null → кидає помилку "required" (1 ms)
✓ CM-04 [EP+] getMatchList повертає всі матчі (1 ms)
createUser
✓ CU-01 [BVA-] userId=0 → кидає помилку "positive integer"
✓ CU-02 [EP-] email="notanemail" → кидає помилку "valid email"
RecommendationEngine – конструктор та edge cases
✓ RE-01 [EP-] new RecommendationEngine("string") → кидає помилку "must be an array" (1 ms)
✓ RE-02 [EP-] preferredSports=123 (не масив) → кидає помилку "must be an array" (8 ms)
✓ RE-03 [BVA+] confidence=0 (diff=0) < поріг 0.1 → порожній масив

-----|-----|-----|-----|-----|-----
File      | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----|-----|-----|-----|-----|-----
All files | 98.36   | 90.22    | 100     | 99.03   |
2Win.js   | 98.36   | 90.22    | 100     | 99.03   | 71
-----|-----|-----|-----|-----|-----

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       63 passed, 63 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.856 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
❖ PS C:\Users\Альбіна\Desktop\OPII\2Win\lab 3>
```

Другий коміт:

```
PROBLEMS 11 DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SONARQUBE 11 GITLENS powershell - lab

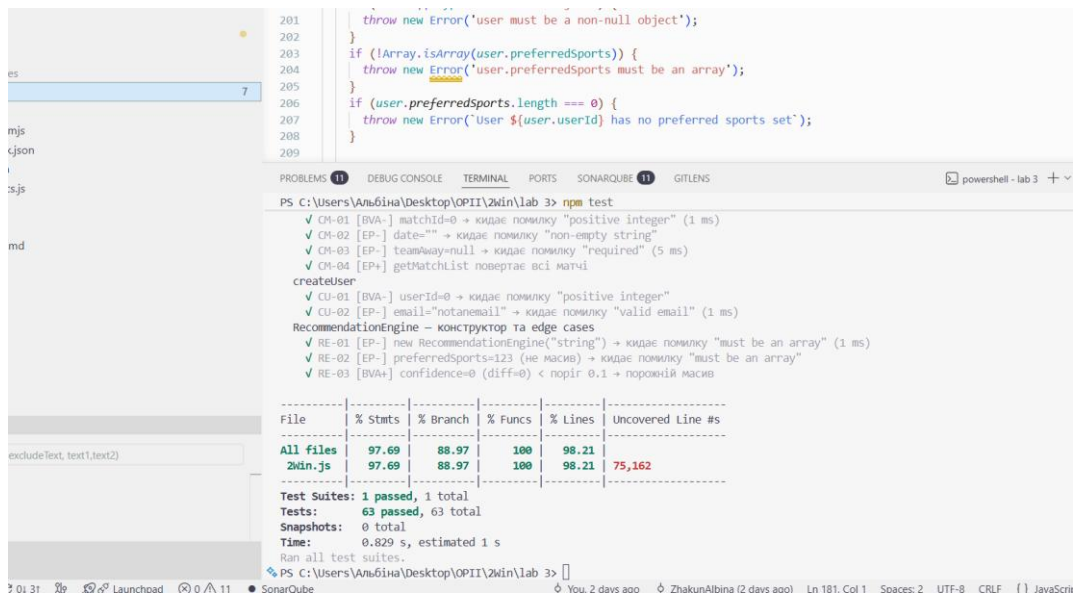
PS C:\Users\Альбіна\Desktop\OPII\2Win\lab 3> npm test

✓ GRec-08 [BVA+] matches=[], user з уподобаннями → порожній масив (1 ms)
✓ GRec-09 [EP+] user=["Football"], match.sport="football" → 1 рекомендація (case-insensitive)
createMatch
✓ CM-01 [BVA-] matchId=0 → кидає помилку "positive integer" (1 ms)
✓ CM-02 [EP-] date="" → кидає помилку "non-empty string"
✓ CM-03 [EP-] teamAway=null → кидає помилку "required" (1 ms)
✓ CM-04 [EP+] getMatchList повертає всі матчі (1 ms)
createUser
✓ CU-01 [BVA-] userId=0 → кидає помилку "positive integer"
✓ CU-02 [EP-] email="notanemail" → кидає помилку "valid email" (1 ms)
RecommendationEngine – конструктор та edge cases
✓ RE-01 [EP-] new RecommendationEngine("string") → кидає помилку "must be an array" (1 ms)
✓ RE-02 [EP-] preferredSports=123 (не масив) → кидає помилку "must be an array" (1 ms)
✓ RE-03 [BVA+] confidence=0 (diff=0) < поріг 0.1 → порожній масив

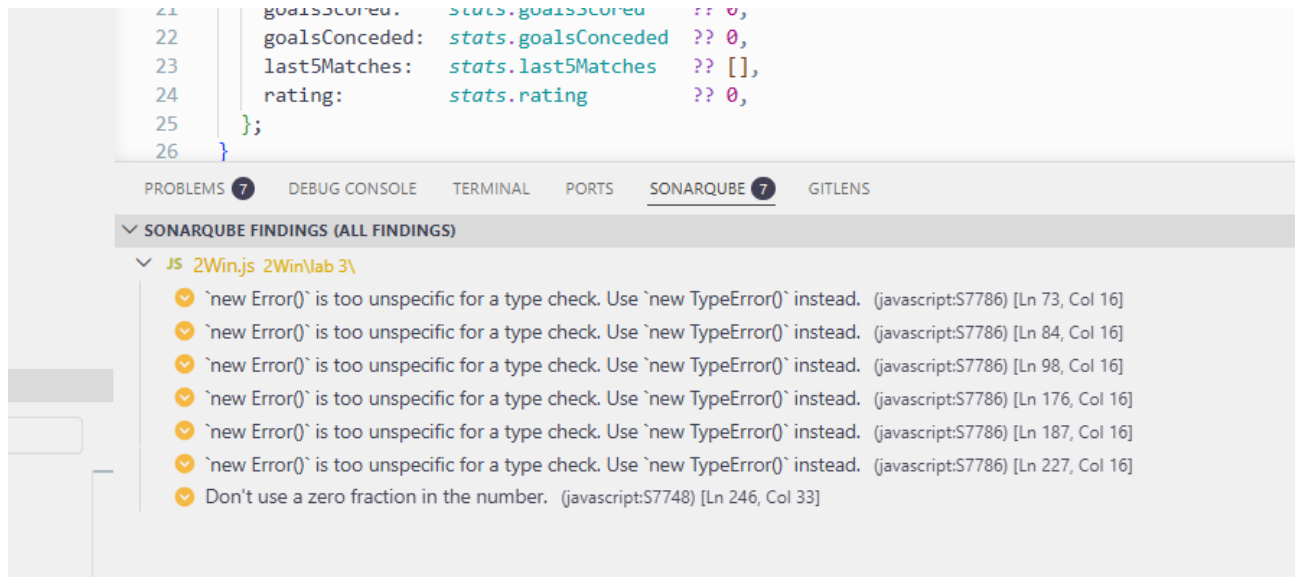
-----|-----|-----|-----|-----|-----
File      | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----|-----|-----|-----|-----|-----
All files | 98.4     | 90.22    | 100     | 99.06   |
2Win.js   | 98.4     | 90.22    | 100     | 99.06   | 75
-----|-----|-----|-----|-----|-----

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       63 passed, 63 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.752 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
❖ PS C:\Users\Альбіна\Desktop\OPII\2Win\lab 3>
```

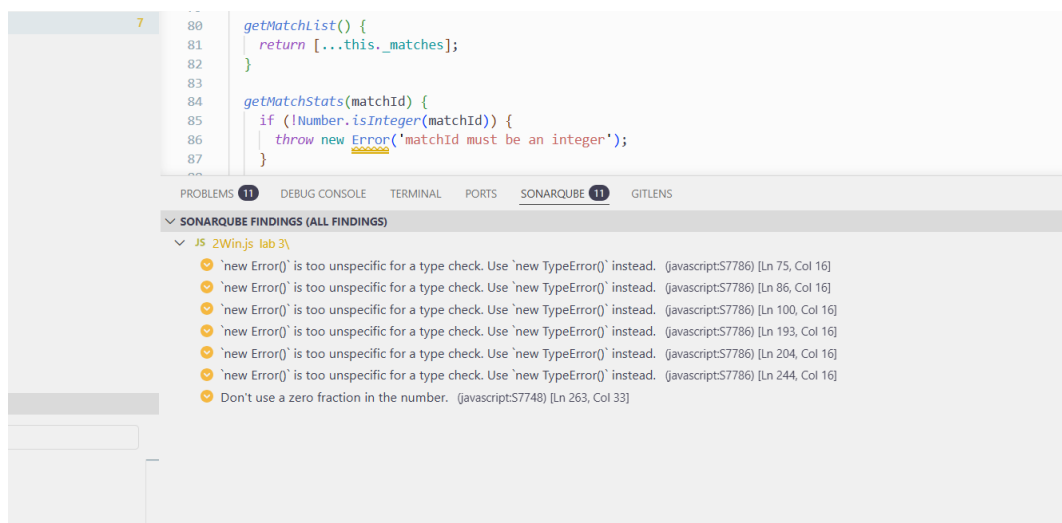
Третій коміт:



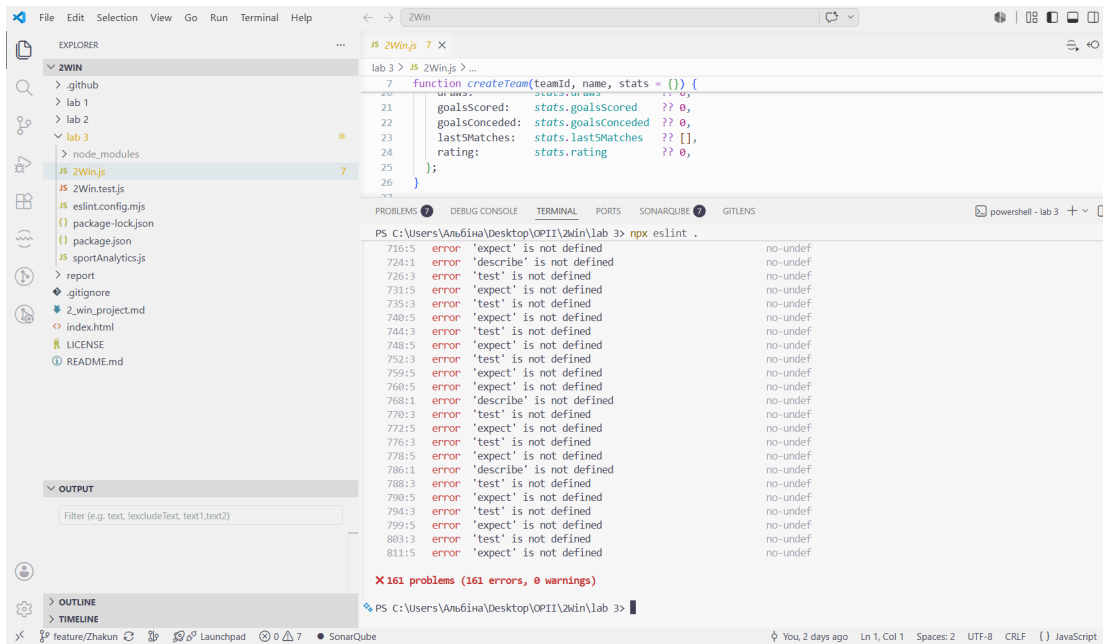
SonarQube for IDE до:



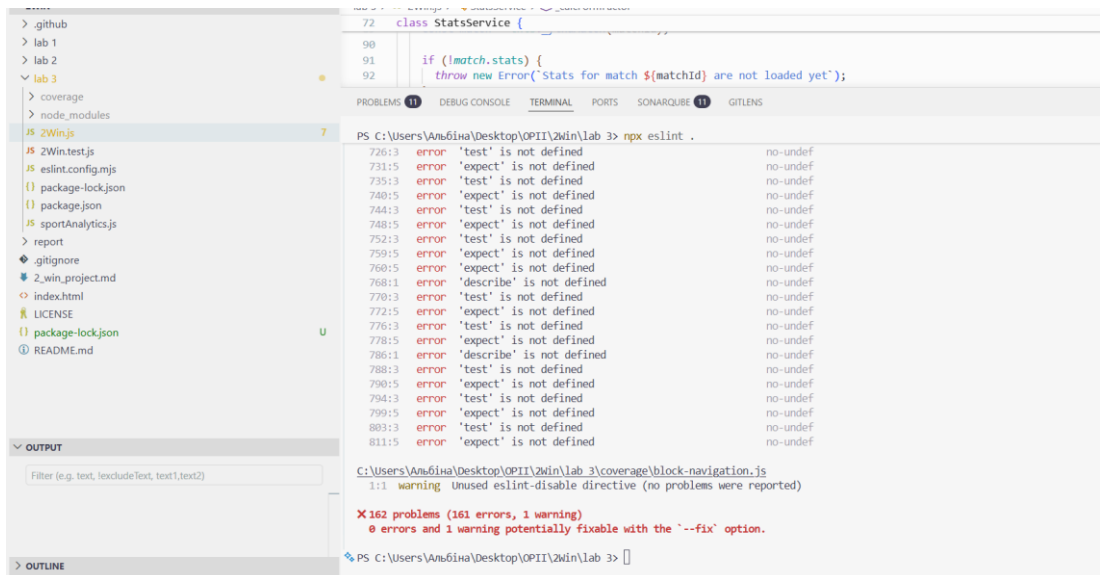
SonarQube for IDE після:



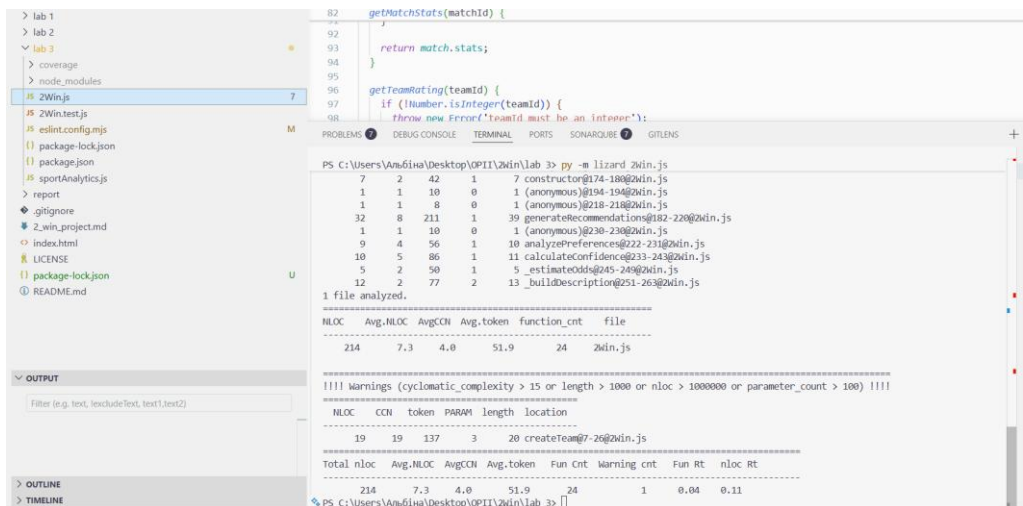
ESLint до:



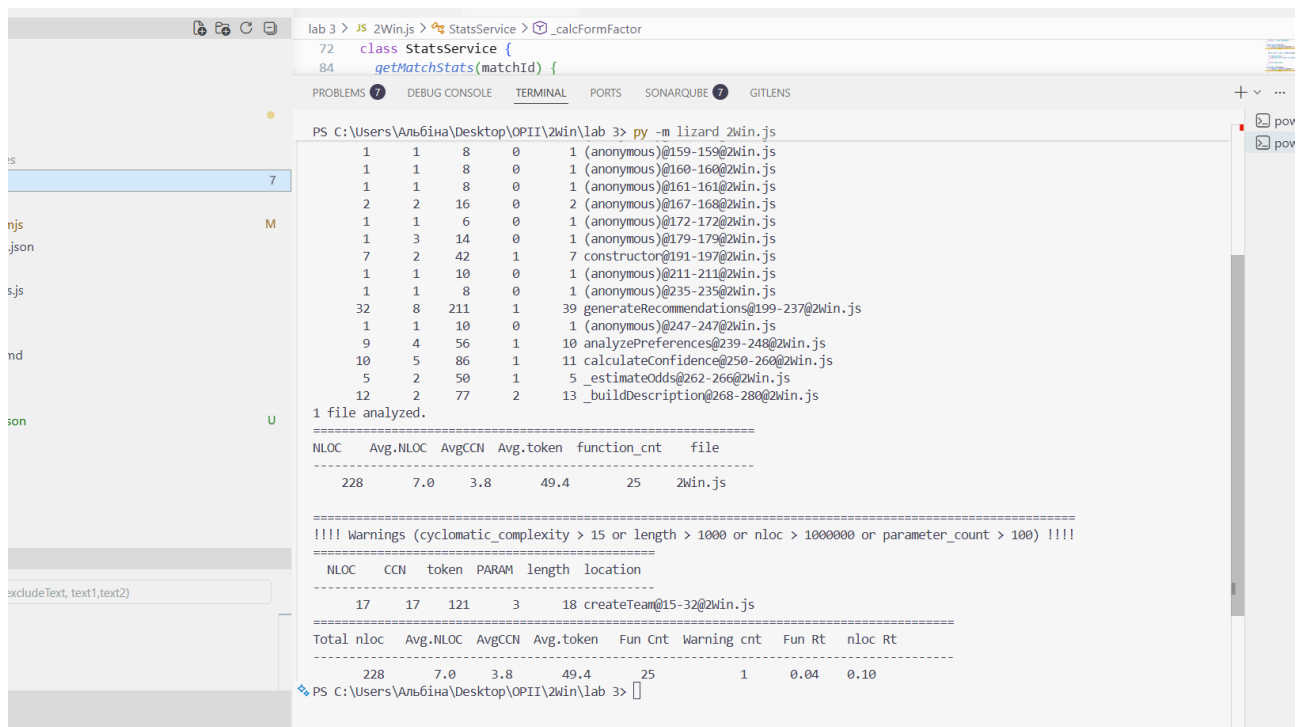
ESLint після:



Цикломатична складність до:



Цикломатична складність після:



```
lab 3 > JS 2Win.js > StatsService > _calcFormFactor
72 class StatsService {
84   getMatchStats(matchId) {

PROBLEMS 7 DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SONARQUBE 7 GITLENS

PS C:\Users\Альбіна\Desktop\OPII\2Win\lab 3> py -m lizard 2Win.js

1 1 8 0 1 (anonymous)@159-159@2Win.js
1 1 8 0 1 (anonymous)@160-160@2Win.js
1 1 8 0 1 (anonymous)@161-161@2Win.js
2 2 16 0 2 (anonymous)@167-168@2Win.js
1 1 6 0 1 (anonymous)@172-172@2Win.js
1 3 14 0 1 (anonymous)@179-179@2Win.js
7 2 42 1 7 constructor@191-197@2Win.js
1 1 10 0 1 (anonymous)@211-211@2Win.js
1 1 8 0 1 (anonymous)@235-235@2Win.js
32 8 211 1 39 generateRecommendations@199-237@2Win.js
1 1 10 0 1 (anonymous)@247-247@2Win.js
9 4 56 1 10 analyzePreferences@239-248@2Win.js
10 5 86 1 11 calculateConfidence@250-260@2Win.js
5 2 50 1 5 _estimateOdds@262-266@2Win.js
12 2 77 2 13 _buildDescription@268-280@2Win.js

1 file analyzed.

=====
NLOC Avg.NLOC AvgCCN Avg.token function_cnt file
-----
228 7.0 3.8 49.4 25 2Win.js

=====
!!!! Warnings (cyclomatic_complexity > 15 or length > 1000 or nloc > 1000000 or parameter_count > 100) !!!!
=====
NLOC CCN token PARAM length location
-----
17 17 121 3 18 createTeam@15-32@2Win.js

Total nloc Avg.NLOC AvgCCN Avg.token Fun Cnt Warning cnt Fun Rt nloc Rt
-----
228 7.0 3.8 49.4 25 1 0.04 0.10

PS C:\Users\Альбіна\Desktop\OPII\2Win\lab 3>
```

Підсумкова рефлексія:

Найцінніший досвід під час Code Review – усвідомлення, що навіть код, який працює коректно, може мати критичні проблеми якості (наприклад, base64 замість хешування паролів), які не видно при звичайному тестуванні. Другий важливий урок – ролі автора та рецензента одночасно змусили побачити власні помилки очима іншого розробника, що наочно демонструє цінність knowledge sharing у команді. Третє – системний чек-лист code smells (магічні числа, SRP, dead code) виявився практичним інструментом, який автоматично застосовуватимемо в майбутніх проєктах. Також інсайтом стало розуміння, що рефакторинг без регресійного тестування це ризик, а тести це «безпечна сітка», яка дозволяє змінювати код без страху. У підсумку Code Review перестав сприйматися як формальність, а став інструментом професійного росту.